## Anexo N: Calibración geométrica y de color del capilógrafo

El capilógrafo es un microscopio USB comercial. Su aumento nominal es un valor de pantalla que no sirve para comparar con un dermatoscopio; lo que importa para el clasificador y para las medidas es el campo de visión en milímetros, la resolución en micrómetros por píxel y el color. Este anexo presenta el modelo óptico usado, la medición del campo de visión para varias longitudes de acople, la elección del acople de 8 cm, la calibración de la escala con una regla y la calibración de color con una carta de grises.

### N.1. Modelo óptico

#### N.1.1. Lente delgada y aumento

El sistema óptico se aproxima como una lente delgada de distancia focal f. Si u es la distancia del objeto (la piel) a la lente y v la distancia de la lente al sensor, la imagen está enfocada cuando se cumple la ecuación de la lente delgada (Hecht, 2017):

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}$$

y el aumento lateral es

$$M=\frac{v}{u}.$$

El campo de visión sobre la piel es el tamaño del sensor dividido entre el aumento. Al alejar la piel (u mayor), el aumento baja y el campo crece.

#### N.1.2. Dos posiciones de enfoque

En el capilógrafo la rueda de enfoque desplaza la lente entre la piel y el sensor. Si la distancia total piel–sensor D = u + v queda fija por el acople, reemplazando v = D − u en la ecuación de la lente se obtiene

$$u^2 - D\,u + f\,D = 0 \Rightarrow u_{1,2} = \frac{D}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4f}{D}}\right).$$

Para D > 4f hay dos posiciones de la lente que enfocan la piel. Son conjugadas: en una el aumento es M y en la otra 1/M. Con el acople original de 27,3 mm las dos posiciones caían dentro del recorrido de la rueda: con el zoom mínimo la regla mostraba un campo de unos 4 mm y con el zoom máximo, de 1 mm. Esto explica por qué con ese acople aparecían dos puntos de enfoque. Al alargar el acople, D crece, una de las soluciones sale del recorrido de la rueda y queda un solo enfoque, más estable y repetible.

### N.1.3. Modelo de proyección y escala

Para relacionar milímetros en la piel con píxeles en la imagen se usa el modelo de cámara estenopeica (pinhole) (Hartley y Zisserman, 2004; Zhang, 2000). Un punto (X, Y, Z) en coordenadas de la cámara, con Z la distancia al centro de proyección, se proyecta en el píxel ($u_p$, $v_p$):

$$\begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} f\,k_u & 0 & c_u \\ 0 & f\,k_v & c_v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

donde K es la matriz de parámetros intrínsecos, $k_u$ y $k_v$ son los píxeles por milímetro del sensor y ($c_u$, $c_v$) es el centro de la imagen. Como la piel queda en un plano perpendicular al eje a la distancia Z que fija el acople, la escala de la imagen es

$$s = \frac{f\,k_u}{Z} \left[\mathrm{px/mm}\right],$$

el campo de visión horizontal para una imagen de W píxeles es

$$\mathrm{FOV} = \frac{W}{s} = \frac{W\,Z}{f\,k_u},$$

y el ángulo de visión es

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{W}{2 f\,k_u}\right).$$

Según este modelo, el campo de visión debe crecer en línea recta con la distancia, y la pendiente da el producto $f \cdot k_u$ de la cámara.

## N.2. Medición del campo de visión

Se fabricaron acoples de cuatro longitudes L (27,3; 58,6; 85,6 y 107,5 mm). Con cada uno se enfocó una cinta métrica milimetrada con la rueda de enfoque en su posición de menor aumento y se leyó el ancho visible en la imagen de 640 px (Tabla 1 y Figura 1). Con el acople de 27,3 mm se repitió la lectura con el zoom máximo, para documentar el segundo punto de enfoque.

**Tabla 1.**

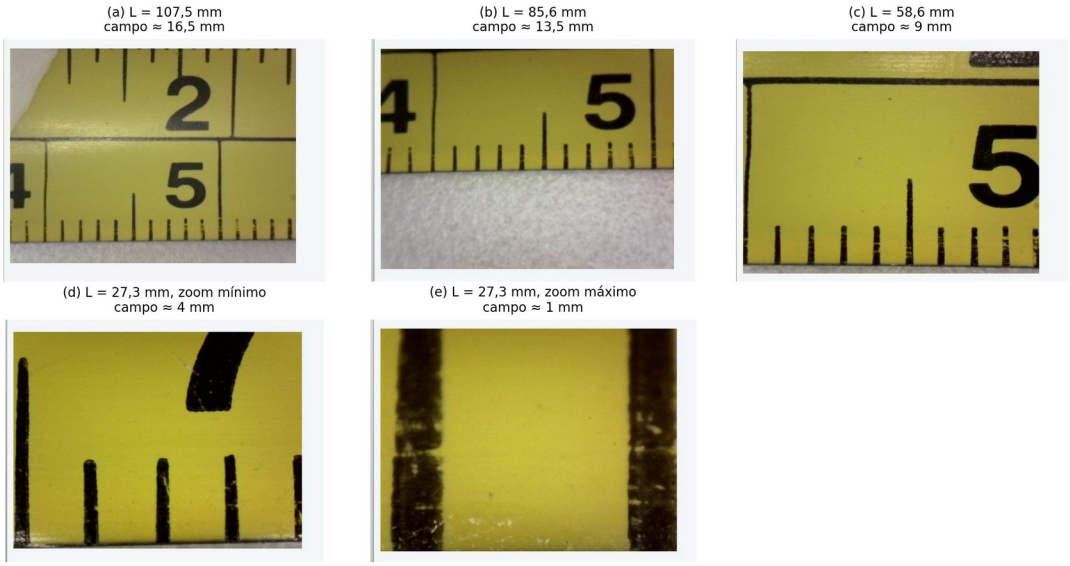
*Campo de visión horizontal medido con regla para cada acople*

| Longitud del acople L (mm) | Campo medido (mm) | Campo del ajuste (mm) | Residuo (mm) | Escala aproximada (px/mm) |
|---|---|---|---|---|
| 27,3 | 4,0 | 4,07 | −0,07 | 160 |
| 58,6 | 9,0 | 9,00 | 0,00 | 71 |
| 85,6 | 13,5 | 13,24 | +0,26 | 47 |
| 107,5 | 16,5 | 16,69 | −0,19 | 39 |

Nota. Imagen de 640 px de ancho. Campo del ajuste: FOV = 0,157 L − 0,22. Con el acople de 27,3 mm y el zoom máximo el campo fue de 1 mm. Creado por autores.

**Figura 1.**

*Cinta métrica vista con cada acople*




Nota. Capturas de 640 × 480 px con la rueda de enfoque en la posición de menor aumento, salvo (e). Creado por autores.

El ajuste lineal de los cuatro puntos es

$$\mathrm{FOV} = 0,157\,L - 0,22 \left(R^2 = 0,999\right),$$

con L y FOV en milímetros (Figura 3). El intercepto casi nulo indica que el centro de proyección está a unos 1,4 mm del extremo del acople del lado de la cámara, de modo que Z ≈ L. Ajustando una recta por el origen, FOV = 0,155 L ($R^2$ = 0,998), de donde

$$f\,k_u = \frac{W}{0,155} \approx \frac{640}{0,155} \approx 4.140\,\mathrm{px}, s \approx \frac{4.140}{L}\,\mathrm{px/mm},$$

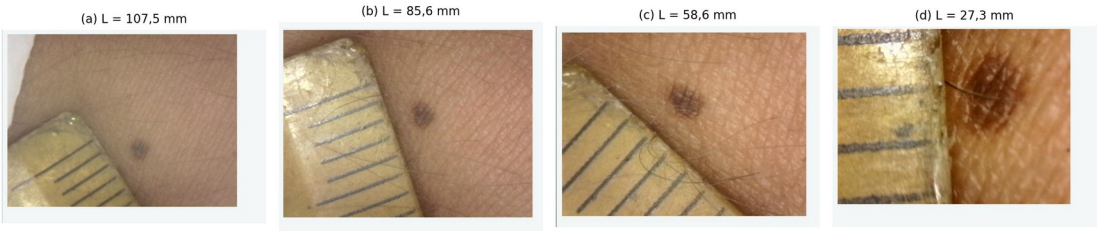
y el ángulo de visión es θ ≈ 8,8°.

**Incertidumbre.** El ancho visible se leyó a simple vista sobre la cinta, con una resolución de lectura de unos ±0,5 mm. Los residuos del ajuste (Tabla 1) son menores a 0,3 mm, del mismo orden que esa resolución. Para el acople de 8 cm, ±0,5 mm sobre un campo de 12,4 mm equivale a una incertidumbre de alrededor de ±4 % en la escala; en un diámetro de 4,5 mm son unos ±0,2 mm. Por eso la escala estimada se reemplaza por la calibración con regla de la aplicación (N.4), que mide sobre la imagen con precisión de píxel.

Con cada acople también se tomaron capturas en la piel sobre un lunar de unos 2 mm, para comprobar el enfoque y el tamaño aparente de la lesión. Con el acople de 27,3 mm, cuyo campo es de unos 4 mm, ese lunar ocupa cerca de la mitad del ancho del cuadro; con el de 8 cm ocupa alrededor de una sexta parte y queda rodeado de piel (Figura 2).

**Figura 2.**

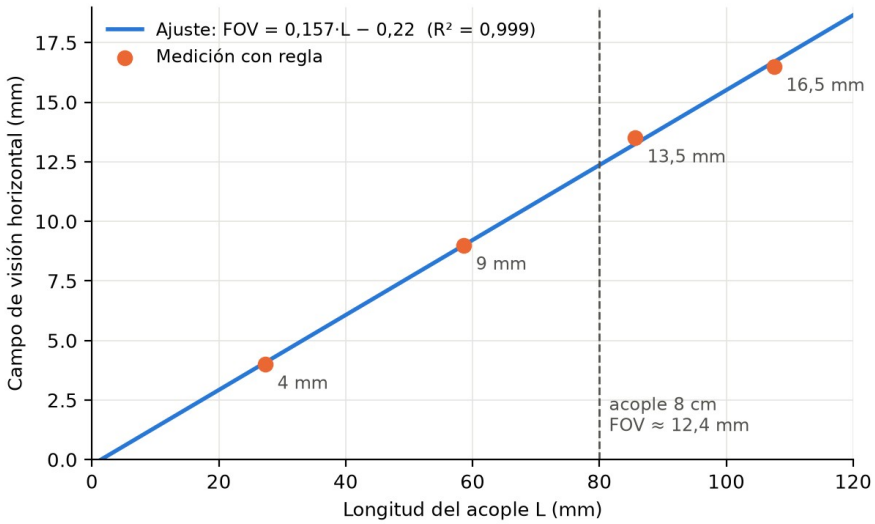
*Lunar de unos 2 mm capturado con cada acople*




Nota. Junto a la lesión se ve la regla usada como referencia. Creado por autores.

**Figura 3.**

*Campo de visión horizontal en función de la longitud del acople*




Nota. Puntos: medición con regla; línea: ajuste lineal. Creado por autores.

**N.3. Elección del acople de 8 cm**

La longitud del acople se eligió con cuatro criterios:

1. **Escala parecida a la del conjunto de datos.** En las imágenes de entrenamiento la lesión ocupa una mediana del 17 % del área. Con el acople de 8 cm el campo es de unos 12,4 × 9,3 mm, y un nevo de 4 a 6 mm ocupa entre el 11 % y el 25 % del cuadro. Con el acople original, la lesión ocupaba en promedio el 47 % del cuadro y los nevos benignos se clasificaban como malignos (ver Anexo K).
2. **Un solo punto de enfoque**, para que todas las capturas tengan el mismo aumento.
3. **Lesión completa con piel alrededor**, necesaria para la segmentación y para el contraste lesión–piel.
4. **Resolución suficiente.** A 8 cm la escala es s = 4.140 / 80 ≈ 51,8 px/mm, es decir, unos 19 µm por píxel. Las estructuras de la red de pigmento y los glóbulos miden del orden de 100 a 200 µm, así que quedan representadas con 5 a 10 píxeles.

La Tabla 2 compara las longitudes medidas con estos criterios. El acople de 27,3 mm deja un campo tan pequeño que una lesión de 5 mm no cabe y tiene dos puntos de enfoque. El de 58,6 mm da buena resolución, pero la lesión ocupa casi un tercio del cuadro, el doble que en el conjunto de datos. Los de 85,6 y 107,5 mm dejan la lesión pequeña y superan los 20 µm por píxel. El acople de 8 cm es la longitud más larga que mantiene la resolución por debajo de unos 20 µm por píxel y deja la lesión en una fracción del cuadro cercana a la del entrenamiento.

**Tabla 2.**

*Comparación de longitudes de acople*

| Acople L (mm) | Campo (mm) | Escala (px/mm) | Tamaño del píxel (µm) | Fracción del cuadro de una lesión de 5 mm | Puntos de enfoque |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,3 | 4,0 | 160 | 6,3 | No cabe | Dos |
| 58,6 | 9,0 | 71 | 14,1 | 32 % | Uno |
| **80 (elegido)** | **12,4** | **51,8** | **19,3** | **17 %** | **Uno** |
| 85,6 | 13,5 | 47 | 21,1 | 14 % | Uno |
| 107,5 | 16,5 | 39 | 25,8 | 10 % | Uno |

Nota. Campo horizontal; cuadro de 640 × 480 px. Valores de 8 cm calculados con el ajuste; los demás, medidos. La fracción supone una lesión circular de 5 mm de diámetro. En el conjunto de datos la lesión ocupa una mediana del 17 % del cuadro. Creado por autores.

**Tabla 3.**

*Valores del modelo para el acople de 8 cm*

| Magnitud | Valor |
|---|---|
| Distancia de trabajo Z | ≈ 80 mm |
| Campo de visión (640 × 480 px) | ≈ 12,4 × 9,3 mm |
| Escala s | ≈ 51,8 px/mm |
| Tamaño del píxel en la piel | ≈ 19 µm |
| Ángulo de visión horizontal | ≈ 8,8° |

Nota. Valores calculados con $f \cdot k_u \approx 4.140$ px. Creado por autores.

La Figura 4 muestra capturas de lunares tomadas con el acople de 8 cm después de la calibración. La lesión queda completa, centrada y con piel alrededor; varias tienen vello, que se trata en el procesamiento para el especialista (ver Anexo I).

**Figura 4.**

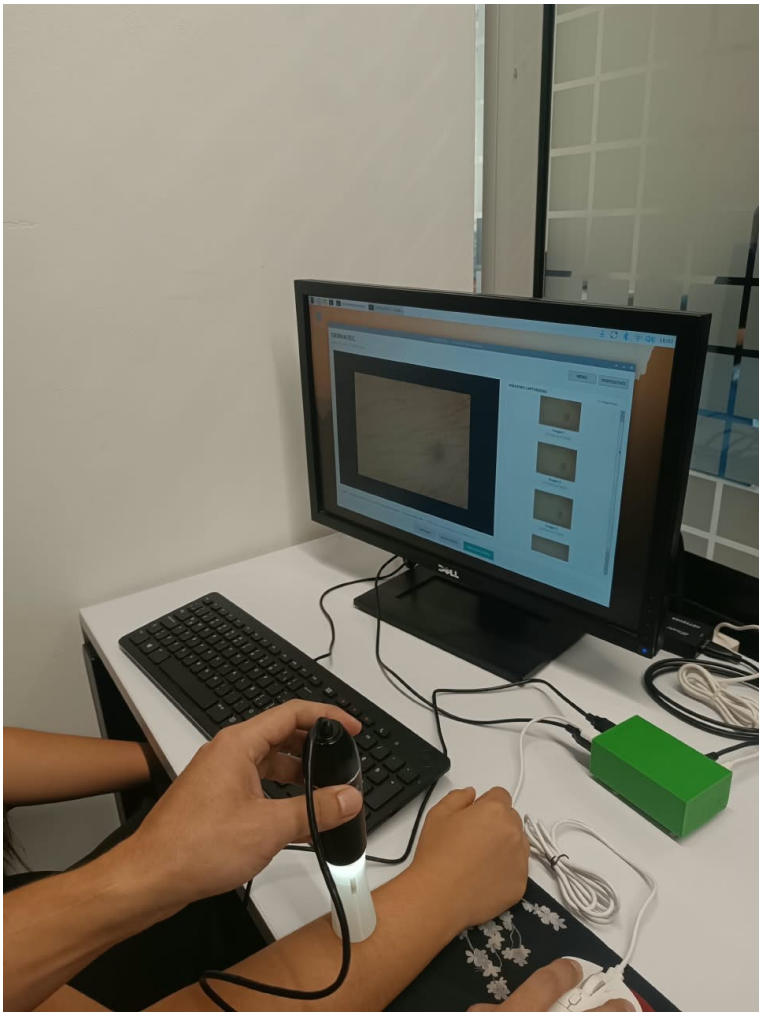
*Capturas de lunares con el acople de 8 cm*



Nota. Capturas de 640 × 480 px con la calibración de color aplicada. Creado por autores.

**Figura 5.**

*Uso del capilógrafo con el acople de 8 cm*



Nota. Creado por autores.

**N.4. Calibración de la escala con regla**

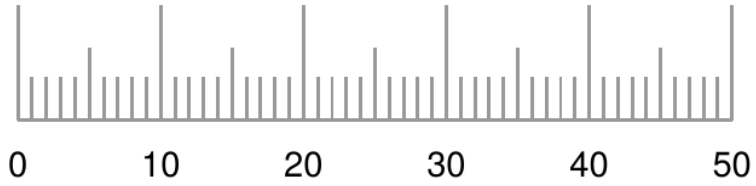
El valor de 51,8 px/mm de la Tabla 3 sale del modelo y de la medición del campo, pero la escala real depende de la posición exacta de la rueda de enfoque en cada equipo. Por eso las medidas en milímetros no se toman de ese valor sino de una calibración directa con una referencia de longitud conocida, hecha una vez con el acople de 8 cm.

Se fotografía con el capilógrafo una escala milimetrada y se mide en la imagen cuántos píxeles ocupa una distancia conocida. Como referencia puede usarse una regla o cinta métrica, o la barra de 50 mm de la carta de calibración (Figura 6), que tiene rayas cada milímetro, rayas medianas cada 5 mm y rayas largas cada 10 mm. Antes de usar la carta se comprueba con una

regla que la barra impresa mida 50 mm; si la impresora la escaló, no sirve para la escala, aunque los grises sí sirven para el color.

**Figura 6.**

*Barra milimetrada de 50 mm de la carta de calibración*




Nota. Rayas cada 1 mm, medianas cada 5 mm y largas cada 10 mm. Se imprime a tamaño real (100 %). Creado por autores.

**Procedimiento.**

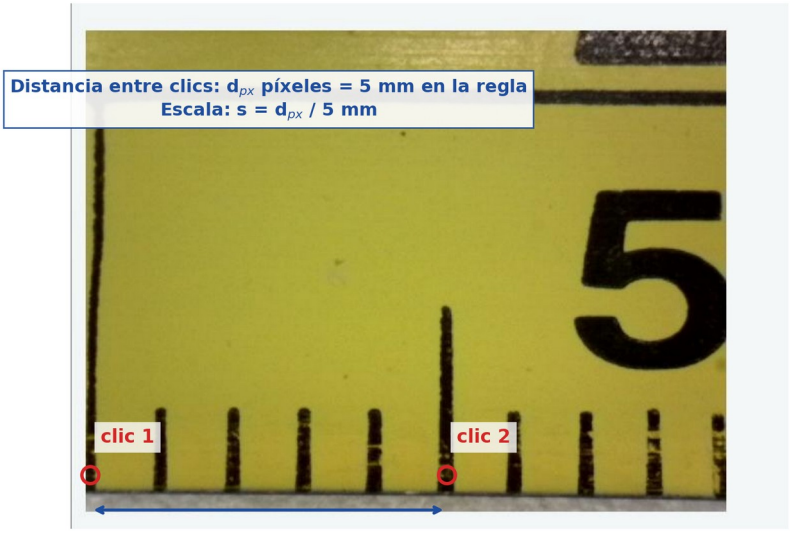
1. Poner el acople de 8 cm, fijar la perilla de luz y enfocar la escala con la rueda de enfoque, como se enfoca una lesión.
2. Capturar la imagen con la aplicación (640 × 480 px).
3. Abrir MENÚ → Calibrar escala (mm) y cargar esa captura.
4. Hacer clic en dos rayas separadas una distancia conocida $d_{mm}$ (Figura 7) y escribir esa distancia.
5. Guardar. La aplicación calcula la escala y la deja asociada al acople activo.

   La escala es la distancia entre los dos clics en píxeles dividida entre la distancia real:

$$s = \frac{d_{px}}{d_{mm}} \left[\text{px/mm}\right)$$

**Figura 7.**

*Ejemplo de la medición con dos clics sobre una escala milimetrada*




Nota. Captura de la cinta métrica usada en la medición del campo (acople de 58,6 mm). Los dos clics se hacen sobre rayas separadas 5 mm; con el acople de 8 cm conviene usar dos rayas largas separadas 10 mm. Creado por autores.

Con el acople de 8 cm, 10 mm ocupan unos 518 px. Un error de 2 px en cada clic cambia la escala en menos del 1 %, mucho menos que la incertidumbre de ±4 % de la lectura a ojo de la Tabla 1. El valor se guarda en calibracion_escala.json junto con el ancho de imagen con que se midió; si se analiza una imagen de otro ancho, la escala se ajusta en proporción.

La escala calibrada con regla para el acople de 8 cm es de 51,47 px/mm (dos fotos de una regla milimetrada), un 0,6 % menor que la estimada de la Tabla 3; equivale a un campo de 12,4 mm, el mismo del modelo. Para el acople de 2,73 cm, con el zoom mínimo, la escala calibrada es de 155,8 px/mm. La aplicación usa la escala calibrada del acople activo, y con ella se calcularon los valores del ejemplo del Anexo I, de modo que las medidas en milímetros de ese anexo y las de la aplicación usan la misma escala.

### N.5. Calibración de color

#### N.5.1. Qué se corrige

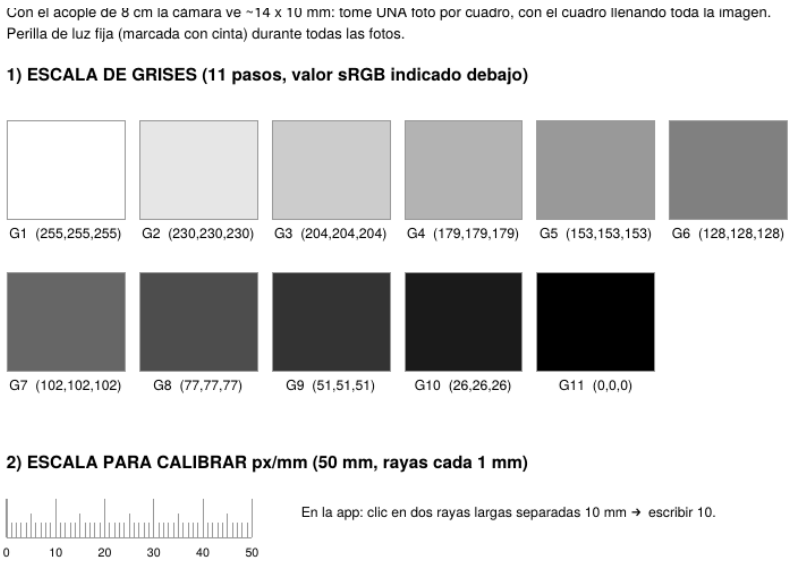
La iluminación LED del capilógrafo no es uniforme: el centro queda más iluminado que las esquinas. Además, el balance de blancos de la cámara da un tinte que no coincide con el de los dermatoscopios del conjunto de datos. Se corrigen dos efectos medibles con una carta de

grises impresa (CARTA_CALIBRACION_DERMATEC.pdf), fotografiada con el acople de 8 cm y la perilla de luz fija: la caída de iluminación (corrección de campo plano o flat-field) y el balance de grises.

La carta (Figura 8) tiene once grises de G1 (blanco) a G11 (negro) en pasos casi iguales de valor sRGB, la barra de 50 mm para la escala, seis colores de referencia (rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo) que solo sirven para comparar antes y después, y un recuadro para anotar el acople, la posición de la perilla y la fecha. La Tabla 4 da los valores de cada gris en sRGB, en intensidad lineal y en luminosidad CIELAB.

**Figura 8.**

*Carta de calibración de DERMATEC*




Nota. Se imprime a tamaño real (100 %) en papel blanco mate. Antes de usarla se verifica con una regla que la barra mida 50 mm. Creado por autores.

**Tabla 4.**

*Valores de los grises de la carta*

| Gris | Valor sRGB (R = G = B) | Intensidad lineal | L* (CIELAB) | Uso |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 255 | 1,000 | 100,0 | Campo plano (blanco) |
| G2 | 230 | 0,791 | 91,2 | Balance de grises |
| G3 | 204 | 0,604 | 81,9 | Balance de grises |
| G4 | 179 | 0,451 | 72,9 | Balance de grises |
| G5 | 153 | 0,319 | 63,2 | Balance de grises |
| G6 | 128 | 0,216 | 53,6 | Comparación |
| G7 | 102 | 0,133 | 43,0 | Comparación |
| G8 | 77 | 0,074 | 32,6 | Comparación |
| G9 | 51 | 0,033 | 21,2 | Comparación |
| G10 | 26 | 0,010 | 9,2 | Comparación |
| G11 | 0 | 0,000 | 0,0 | Comparación |

Nota. Valores nominales del archivo de la carta; la impresión real puede variar. Intensidad lineal según la curva sRGB de N.5.2. Creado por autores.

**Procedimiento de captura.**

1. Imprimir la carta a tamaño real y verificar la barra de 50 mm con una regla.
2. Fijar la perilla de luz del capilógrafo en la posición de uso y marcarla con cinta.
3. Con el acople de 8 cm, apoyar el capilógrafo sobre cada cuadro de manera que llene toda la imagen y tomar una foto por cuadro: G1 y los grises G2, G3, G4 y G5.
4. En la aplicación, MENÚ → Calibrar color: elegir la foto del blanco y luego las de los grises.
5. Anotar en la carta el acople, la posición de la perilla, la fecha y el nombre de cada foto.

### N.5.2. Procedimiento y ecuaciones

Las dos correcciones se hacen en espacio lineal, porque en sRGB los valores están afectados por la curva gamma y las ganancias no serían proporcionales a la luz (International Electrotechnical Commission [IEC], 1999). Para cada canal, con valores normalizados a [0, 1]:

$$I_{lin} = \begin{cases} \dfrac{I}{12,92}, & I \le 0,04045 \\ \left( \dfrac{I + 0,055}{1,055} \right)^{2,4}, & I > 0,04045 \end{cases}$$

**Campo plano.** Con la foto del cuadro blanco (G1) linealizada se estima la iluminación B(x) suavizándola con un filtro gaussiano de σ = 25 px, para quitar la textura del papel. La ganancia en cada píxel es

$$G(x) = clip\left(\frac{\acute{B}_c}{B(x)}, 1, 1, 6\right),$$

donde $\bar{B}_c$ es la media de un cuadro de 80 × 80 px en el centro. El límite superior evita amplificar ruido en las esquinas más oscuras. El mapa de ganancia se guarda reducido a 80 × 60 y se interpola al tamaño de cada captura.

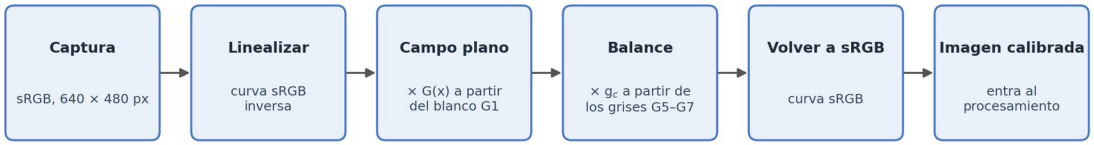
**Balance de grises.** Con las fotos de los grises G2 a G5 se toma la media de cada canal en la zona central y se calculan ganancias que igualan los canales al verde:

$$g_c = \frac{\acute{m}_G}{\acute{m}_c}, c \in \{R, G, B\}.$$

**Corrección de cada captura.** La Figura 9 resume el orden de las operaciones.

**Figura 9.**

*Cadena de corrección de color aplicada a cada captura*




Nota. Las correcciones se hacen en espacio lineal porque allí las ganancias son proporcionales a la luz. Creado por autores.

En términos de cada píxel x y cada canal c:

$$I'_{lin,c}(x) = I_{lin,c}(x) G_c(x) g_c,$$

y el resultado se devuelve a sRGB con la función inversa:

$$I' = \begin{cases} 12,92\, I'_{lin}, & I'_{lin} \le 0,0031308 \\ 1,055\left(I'_{lin}\right)^{1/2,4} - 0,055, & I'_{lin} > 0,0031308 \end{cases}$$

No se ajusta la curva de tonos porque la cámara tiene exposición automática: el brillo de cada foto lo decide la cámara, de modo que los grises oscuros (G8 a G11) no tendrían siempre el mismo valor y una curva ajustada con ellos no se podría reproducir. Por eso solo se corrigen la forma de la iluminación y el balance entre canales, que no dependen de la exposición.

### N.5.3. Resultados

La calibración guardada para el acople de 8 cm tiene ganancias (B, G, R) = (1,0661; 1,0; 1,0111) y, en la foto del blanco, una iluminación en las esquinas extremas del 65,2 % de la del

centro. La Tabla 5 evalúa la corrección sobre las fotos de los grises G2 a G5, usadas en la calibración, y de G6 y G7, que no se usaron: la caída de luminosidad del centro a las esquinas y la cromaticidad media, $\sqrt{(a^{*2} + b^{*2})}$, que para un gris ideal es cero.

**Tabla 5.**

*Efecto de la calibración de color sobre las fotos de los grises*

| Foto | Caída hacia las esquinas, sin corregir | Corregida | Cromaticidad, sin corregir | Corregida |
|---|---|---|---|---|
| G2 | 18,0 % | 2,2 % | 1,38 | 0,59 |
| G3 | 19,8 % | 3,8 % | 1,05 | 0,58 |
| G4 | 28,5 % | 13,3 % | 1,46 | 0,42 |
| G5 | 34,1 % | 18,6 % | 1,57 | 0,61 |
| **Media G2–G5** | **25,1 %** | **9,5 %** | **1,37** | **0,55** |
| G6 (no usada) | 43,3 % | 27,3 % | 2,18 | 1,51 |
| G7 (no usada) | 59,0 % | 42,9 % | 1,68 | 1,33 |

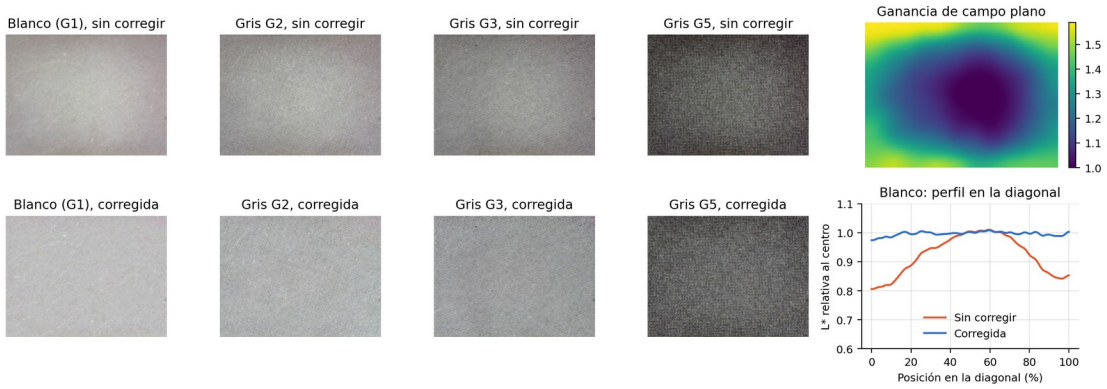
Nota. Fotos de la carta tomadas con el acople de 8 cm (calibración del 5 de octubre de 2026). Caída: 1 − (media de cuadros de 40 × 40 px en las cuatro esquinas / media de un cuadro de 80 × 80 px en el centro), sobre la luminosidad L* suavizada (σ = 10 px). Cromaticidad: norma de la media de a* y b* en CIELAB. El mapa de campo plano se obtuvo solo con la foto del blanco. Creado por autores.

En los grises claros (G2 y G3) la caída hacia las esquinas baja a menos del 4 %; en los más oscuros la corrección la reduce a cerca de la mitad, pero no la elimina, porque con la exposición automática la cámara no responde igual a cuadros de distinto brillo (N.7). La cromaticidad también bajó en G6 y G7, que no entraron en el cálculo de las ganancias, lo que confirma el balance de grises en fotos independientes.

La Figura 10 muestra las fotos de la carta antes y después de la corrección, el mapa de ganancia de campo plano y el perfil de la foto del blanco en la diagonal. La ganancia vale 1 en el centro y llega a cerca de 1,5 en las esquinas, que es donde el LED ilumina menos. Después de la corrección el perfil queda plano, con variaciones menores al 3 % que corresponden a la textura del papel.

**Figura 10.**

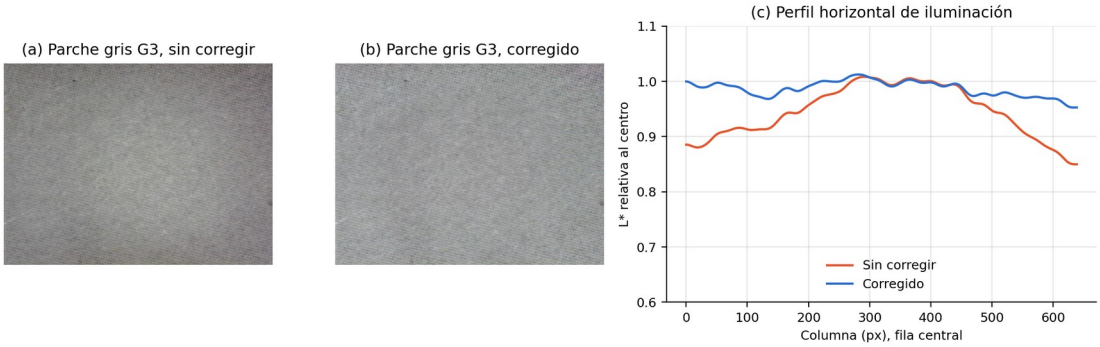
*Fotos de la carta antes y después de la calibración de color*




Nota. Arriba: fotos sin corregir (blanco G1 y grises G2, G3 y G5) y mapa de ganancia; abajo: fotos corregidas y perfil de luminancia de la foto del blanco relativo al centro. Creado por autores.

**Figura 11.**

*Parche gris antes y después de la corrección, y perfil horizontal de iluminación*



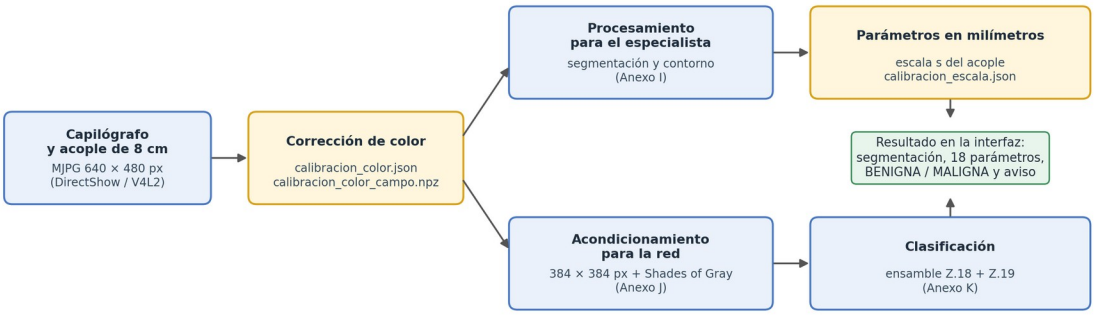

Nota. Gris G3 con el acople de 8 cm; perfil de luminosidad L* en la fila central, relativo al centro. Creado por autores.

## N.6. Ingreso de la imagen calibrada a la aplicación

Las dos calibraciones quedan guardadas en archivos junto a la aplicación y se aplican solas a todas las capturas; el usuario no tiene que hacer nada en cada consulta. La Figura 12 muestra dónde entra cada una.

**Figura 12.**

*Recorrido de una captura desde el capilógrafo hasta el resultado*




Nota. En amarillo, los pasos que dependen de las calibraciones de este anexo. Creado por autores.

1. **Adquisición.** La cámara se abre siempre a 640 × 480 px en formato MJPG, por DirectShow en Windows y por V4L2 en Linux. Es la misma resolución con que se hicieron las calibraciones; con otra resolución la escala y el mapa de campo plano no corresponderían.
2. **Corrección de color.** La captura se guarda tal como sale de la cámara. Al pulsar ANALIZAR LESIÓN, cada imagen, tomada en vivo o cargada desde archivo, pasa primero por la corrección de campo plano y de balance de grises, y esa imagen corregida es la que reciben tanto la segmentación como la red.
3. **Procesamiento para el especialista.** Sobre la imagen corregida se segmenta la lesión y se calculan los 18 parámetros; los de tamaño se pasan a milímetros con la escala s del acople (ver Anexo I).
4. **Clasificación.** La misma imagen corregida se redimensiona a 384 × 384 px y entra al ensamble, que aplica además su propia constancia de color (ver Anexos J y K).

**Tabla 6.**

*Archivos de calibración que usa la aplicación*

| Archivo | Contenido | Se crea desde | Cuándo repetirla |
|---|---|---|---|
| calibracion_escala.json | Escala en px/mm por acople, ancho de imagen de referencia, estado (estimada o calibrada) y fecha | MENÚ → Calibrar escala (mm) | Si cambia el acople o se reemplaza el capilógrafo |
| calibracion_color.json | Ganancias por canal, iluminación de las esquinas, acople, fecha y fotos usadas | MENÚ → Calibrar color | Si cambia el acople, la perilla de luz, la resolución o el equipo |
| calibracion_color_campo.npz | Mapa de ganancia de campo plano (80 × 60) | MENÚ → Calibrar color | Junto con el anterior |

Nota. Si no existe calibracion_escala.json, la aplicación lo crea con los valores estimados del modelo (51,8 px/mm para 8 cm). Creado por autores.

El efecto de la adquisición se vio en capturas sin confirmación histológica: con el acople corto y sin calibración, el 73 % de 74 capturas de lunares benignos se clasificaba como maligna; con el acople largo y la calibración de color, el 11,3 % de 53; y con la configuración final (acople de 8 cm, calibración de color y Raspberry Pi 5), de 24 lesiones de voluntarios con siete capturas cada una, el sistema marcó como malignas 5, todas con rasgos atípicos (ver Tabla 5 del libro).

### N.7. Limitaciones y recomendaciones

- **Escala y enfoque.** La escala depende de la posición de la rueda de enfoque. Si se cambia mucho el enfoque entre capturas, las medidas en milímetros cambian. Se recomienda enfocar siempre desde la misma posición y repetir la calibración con regla si se cambia el acople.
- **Exposición automática.** La cámara ajusta sola el brillo, por lo que la calibración corrige la forma de la iluminación y el balance de color, pero no garantiza la misma luminosidad absoluta entre capturas.
- **Carta impresa.** Los grises dependen de la impresora y del papel. Sirven para el balance de grises (R = G = B), pero no para una colorimetría completa, que requeriría una carta con valores medidos, como la ColorChecker de 24 parches.
- **Calibración por equipo.** La calibración de color se hizo en el PC, y la Raspberry Pi usa esos mismos archivos.
- **Medición del campo.** Las lecturas se hicieron a simple vista con una resolución de ±0,5 mm; la calibración con regla en la aplicación (N.4) las reemplaza con precisión de píxel.

**Referencias**

Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). *Multiple view geometry in computer vision* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811685

Hecht, E. (2017). *Optics* (5.ª ed.). Pearson.

International Electrotechnical Commission. (1999). *Multimedia systems and equipment — Colour measurement and management — Part 2-1: Colour management — Default RGB colour space — sRGB* (IEC 61966-2-1:1999). IEC.

Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22*(11), 1330–1334. https://doi.org/10.1109/34.888718